

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки
та комп'ютерних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №1 з курсу
« Методи обчислень»
« Інтерполяція кубічними сплайнами»

Виконав:
Студент групи ФЕС-21
Сахман Олександр Володимирович
Перевірив:
Викладач Патинко А. М.

Львів-2026

Мета: вивчити метод інтерполяції кубічними сплайнами.

Хід роботи

1. Виконав запит до API та додав резервні дані на випадок відсутності доступу до інтернету.

```
url = "https://api.open-elevation.com/api/v1/lookup"

try:
    response = requests.post(url, json={"locations": locations}, timeout=15)
    response.raise_for_status()
    data = response.json()
    results = data["results"]
except (requests.RequestException, ValueError, KeyError) as e:
    print(e)
    results = [
        {"latitude": 48.164214, "longitude": 24.536044, "elevation": 1264},
        {"latitude": 48.164983, "longitude": 24.534836, "elevation": 1285},
        {"latitude": 48.165605, "longitude": 24.534068, "elevation": 1285},
        {"latitude": 48.166228, "longitude": 24.532915, "elevation": 1333},
        {"latitude": 48.166777, "longitude": 24.531927, "elevation": 1310},
        {"latitude": 48.167326, "longitude": 24.530884, "elevation": 1318},
        {"latitude": 48.167011, "longitude": 24.530061, "elevation": 1318},
        {"latitude": 48.166053, "longitude": 24.528039, "elevation": 1339},
        {"latitude": 48.166655, "longitude": 24.526064, "elevation": 1375},
        {"latitude": 48.166497, "longitude": 24.523574, "elevation": 1417},
        {"latitude": 48.166128, "longitude": 24.520214, "elevation": 1486},
        {"latitude": 48.165416, "longitude": 24.517170, "elevation": 1524},
        {"latitude": 48.164546, "longitude": 24.514640, "elevation": 1553},
        {"latitude": 48.163412, "longitude": 24.512980, "elevation": 1630},
        {"latitude": 48.162331, "longitude": 24.511715, "elevation": 1757},
        {"latitude": 48.162015, "longitude": 24.509462, "elevation": 1794},
        {"latitude": 48.162147, "longitude": 24.506932, "elevation": 1828},
        {"latitude": 48.161751, "longitude": 24.504244, "elevation": 1887},
        {"latitude": 48.161197, "longitude": 24.501793, "elevation": 1975},
        {"latitude": 48.160580, "longitude": 24.500537, "elevation": 1975},
        {"latitude": 48.160250, "longitude": 24.500106, "elevation": 2031},
    ]
```

2. Вивів табуляцію та кількість вузлів.

Amount of nodes: 21

Node tabulation:

#	Latitude	Longitude	Elevation (m)
0	48.164214	24.536044	1264.00
1	48.164983	24.534836	1285.00
2	48.165605	24.534068	1285.00
3	48.166228	24.532915	1333.00
4	48.166777	24.531927	1310.00
5	48.167326	24.530884	1318.00
6	48.167011	24.530061	1318.00
7	48.166053	24.528039	1339.00
8	48.166655	24.526064	1375.00
9	48.166497	24.523574	1417.00
10	48.166128	24.520214	1486.00
11	48.165416	24.517170	1524.00
12	48.164546	24.514640	1553.00
13	48.163412	24.512980	1630.00
14	48.162331	24.511715	1757.00
15	48.162015	24.509462	1794.00
16	48.162147	24.506932	1828.00
17	48.161751	24.504244	1887.00
18	48.161197	24.501793	1975.00
19	48.160580	24.500537	1975.00
20	48.160250	24.500106	2031.00

3. Також вивів табуляцію відстані.

Tabulation:

#	Distance (m)	Elevation (m)
0	0.00	1264.00
1	123.85	1285.00
2	213.45	1285.00
3	323.50	1333.00
4	418.87	1310.00
5	517.41	1318.00
6	587.78	1318.00
7	771.72	1339.00
8	932.77	1375.00
9	1118.27	1417.00
10	1370.81	1486.00
11	1610.05	1524.00
12	1821.16	1553.00
13	1997.39	1630.00
14	2149.88	1757.00
15	2320.63	1794.00
16	2508.86	1828.00
17	2713.03	1887.00
18	2904.98	1975.00
19	3020.67	1975.00
20	3069.34	2031.00

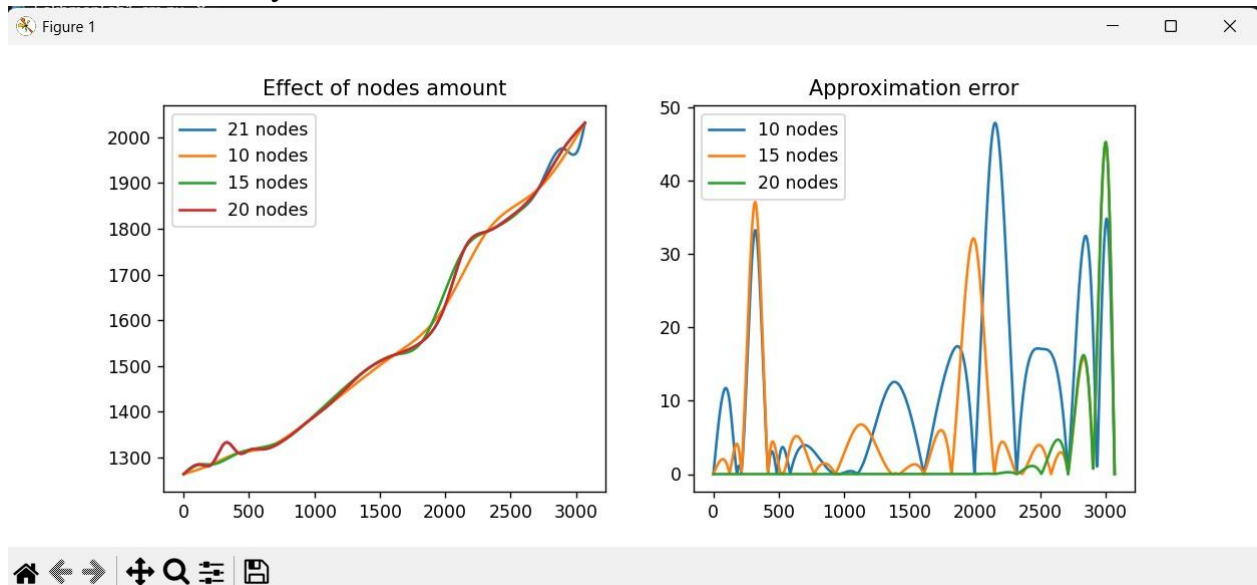
4. Написав програму для виконання інтерполяції шляхом кубічного сплайну.
5. Вивів в консоль максимальне та середнє значення похибок для 10, 15, 20 вузлів.

```
10 nodes:
Max error: 47.887999103573975
Average error: 11.68064881227149

15 nodes:
Max error: 45.166585347002865
Average error: 7.187886659946963

20 nodes:
Max error: 45.30522849892168
Average error: 2.3577312367196384
```

6. Вивів графіки впливу кількості вузлів інтерполяції та похибки апроксимації для 10, 15 та 20 вузлів.



Висновок: вивчив метод інтерполяції кубічними сплайнами, метод прогонки.

Додаток: https://github.com/Sayky33/numerical_methods_2026